Практическая применимость проекта

Где и для чего могут применяться результаты

Наша работа — это рекомендательная система для музыкального стриминга. Главная ситуация применения — персональные рекомендации: плейлисты «для вас», бесконечная лента релевантных треков. Пользователи не могутбесконечно находить сами треки, которые им нравятся и для положительного опыта использования сервиса требуются рекомендации. Они повышают вовлеченность пользователя в продукт и улучшают его экспириенс в нем, потому что рекомендательная система персонально подбирает то, что ему понравится

Чью боль решаем и как

Боль пользователя: в каталоге из миллионов треков невозможно самостоятельно найти интересное (или по крайней мере большое количество интересного), а плохие рекомендации быстро надоедают. Боль сервиса: если пользователю скучно, он уходит — а это потеря подписчиков и денег. Наша модель решает обе проблемы: по истории прослушиваний и реакциям (лайки/дизлайки) она предсказывает, какие треки человек скорее всего дослушает, и показывает их первыми. Отдельная боль — «холодный старт»: про новых пользователей и новые треки истории ещё нет. Здесь помогают аудио-эмбеддинги и информация об артистах — по ним можно рекомендовать похожее, даже если трек ещё никто не слушал.

Насколько реалистично внедрение и какие трудности

В реальной жизни реализовать такое решение вполне реально, чем успешно занимаются многие крупные (и не очень) компании. В нашем случае прототип сделать вполне реально: датасет — это настоящие логи Яндекс Музыки, к нему есть готовые бейзлайны и понятная схема проверки качества. Но до реального продукта есть трудности. (1) Масштаб: даже «маленькая» версия данных — это десятки миллионов событий; в настоящем сервисе понадобятся мощные серверы и регулярное переобучение модели. (2) Данные быстро устаревают: вкусы слушателей и сам каталог меняются каждый день, поэтому модель нельзя обучить один раз и забыть. (3) Часть событий в данных создана уже работающей рекомендательной системой — если обучаться «как есть», модель просто скопирует её ошибки вместо того, чтобы понять настоящие вкусы. (4) Этика и право: история прослушиваний — персональные данные, их сбор и хранение регулируются законом; кроме того, рекомендации могут замыкать человека в «пузыре» одних и тех же жанров и продвигать только и без того популярных артистов. Все эти проблемы серьёзные, но это известные отраслевые задачи, и для каждой есть стандартные решения (регулярное переобучение, борьба со смещениями, принудительное разнообразие выдачи).

Как заказчик может оценивать качество решения

Сначала — «офлайн» проверка на исторических данных: мы откладываем последние по времени события и проверяем, угадывает ли модель, что пользователь послушал дальше. Минимальное требование — модель должна заметно обыгрывать простой бейзлайн «порекомендовать топ популярного», иначе она не нужна. Также важно смотреть, не рекомендует ли модель одни и те же хиты всем подряд. Затем — «онлайн» проверка на живых пользователях (A/B-тест): части аудитории показываем новые рекомендации и сравниваем поведение с контрольной группой. В онлайн эксперименте нужно смотреть на заданные заказчиком продуктовые метрики, например: стали ли чаще дослушивать рекомендованные треки, больше ли лайков и меньше дизлайков, дольше ли люди остаются в приложении. Итоговый критерий для бизнеса — выросло ли время прослушивания и удержание платящих подписчиков.